



Cours Réseaux : Multi Layer Switching Ipv4

MLS

■ Introduction

■ Principles

■ Configuration MLS

- IPv4

■ Conclusion

MLS:Introduction

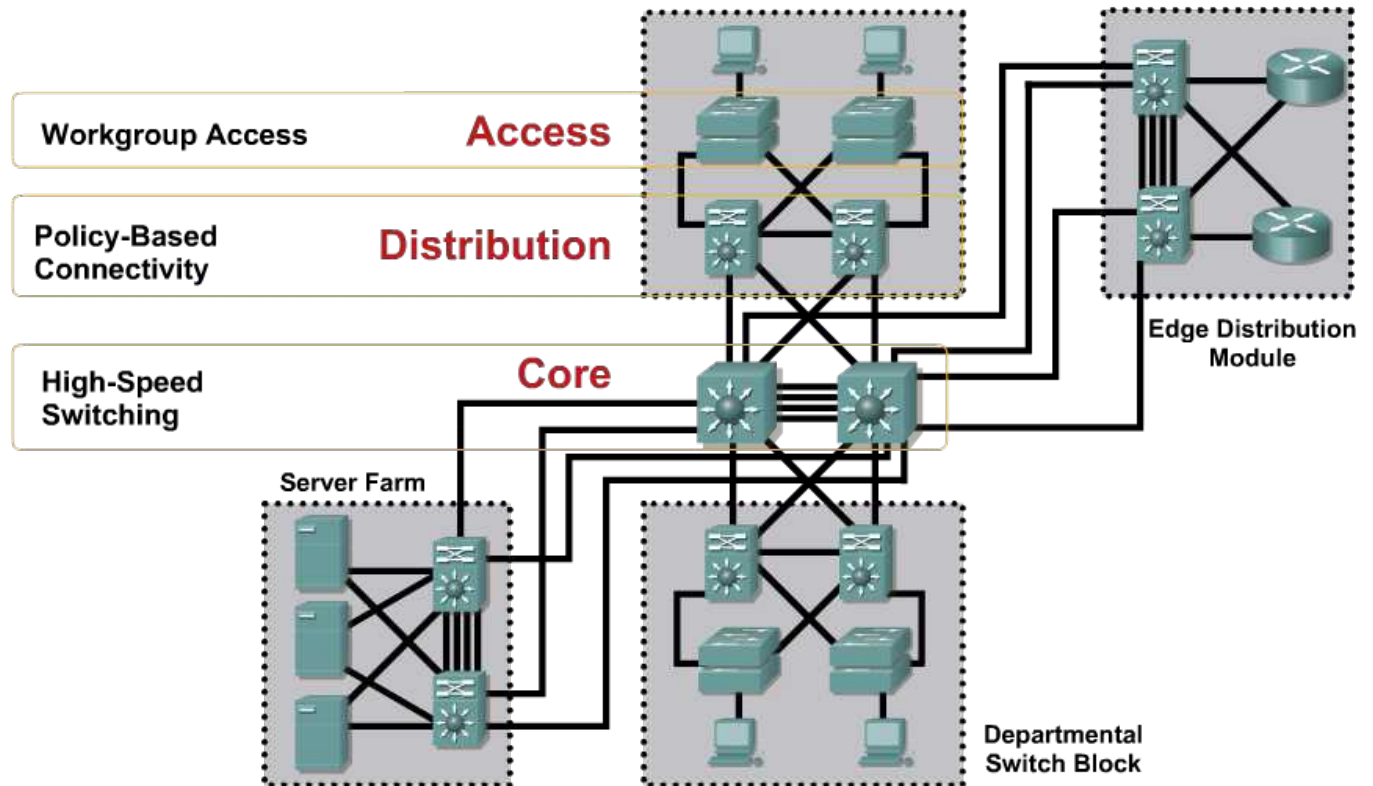
Combine fonctionnalités :

- Commutation Niveau 2
- Commutateur Niveau 3
- Commutateur Niveau 4

 Faible Latence

 Mise à l'échelle rapide

Principes(1)



Principes(2)

Packet Switching:

- NetFlow and Cisco Express Forwarding
- Packet-by-packet switching in hardware
- Layer 2 = Layer 3 = Layer 4 performance



- Network Management
- High Availability
- Security
- QoS
- IP Multicast

Route Processing:

- Path determination
- Load balancing and summarization
- Multiprotocol routing (RIP, OSPF, BGP, and so on)

Intelligent Network Services:

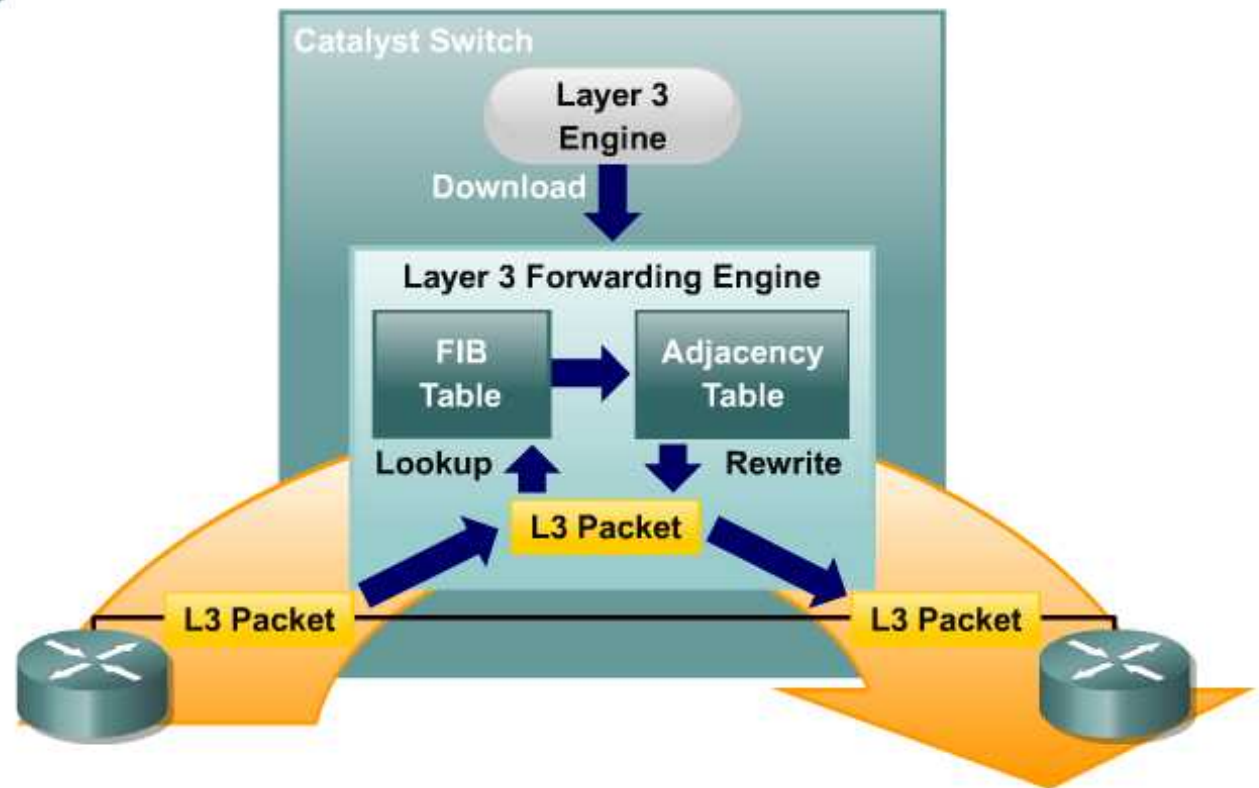
- Keys to manageability, troubleshooting, and application availability

Cisco Catalyst MLS

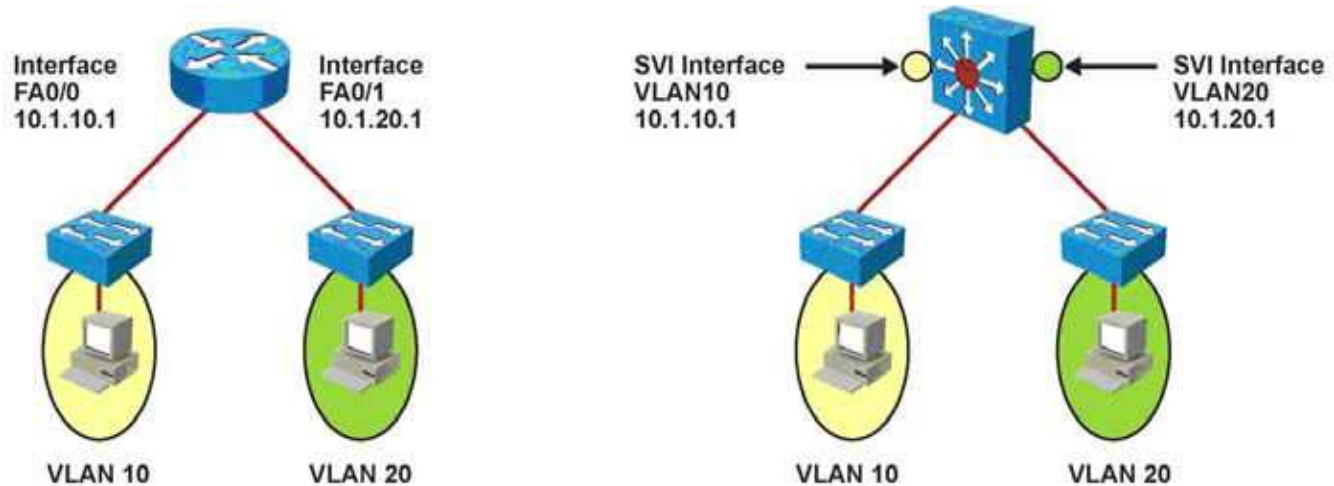
CEF-Based Multilayer Switching

FIGURE

1



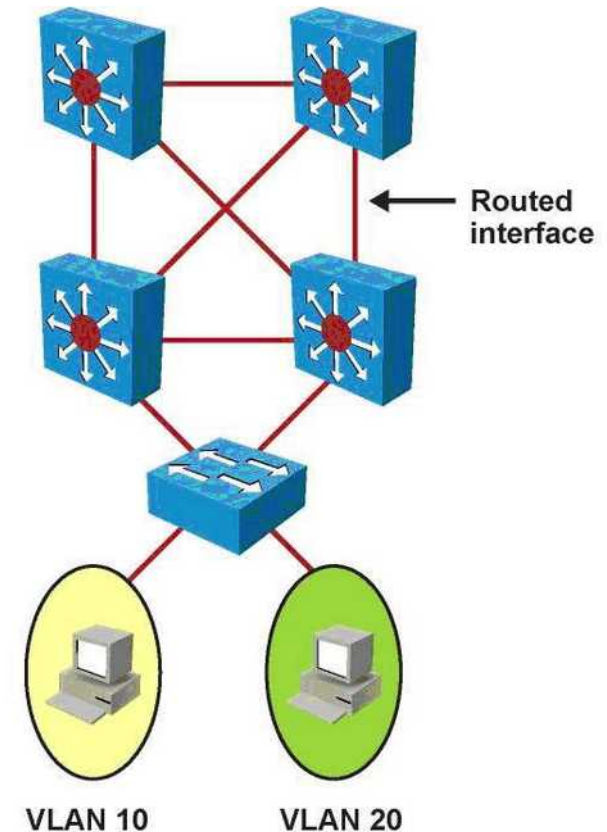
Principes(3) : Switch Virtual Interface



- Configuré sur les MLS, 1 par VLAN.
- L2 switch = 1 seul SVI actif
- Une SVI est associée à un VLAN (doit exister et être actif)

Principes(4) : Routed Port

- Commande **no switchport** sur une interface = routed port
- Routed ports sont utilisés avec les SVI.
- Un Switch 48-port peut être configuré comme un routeur à 48 ports.



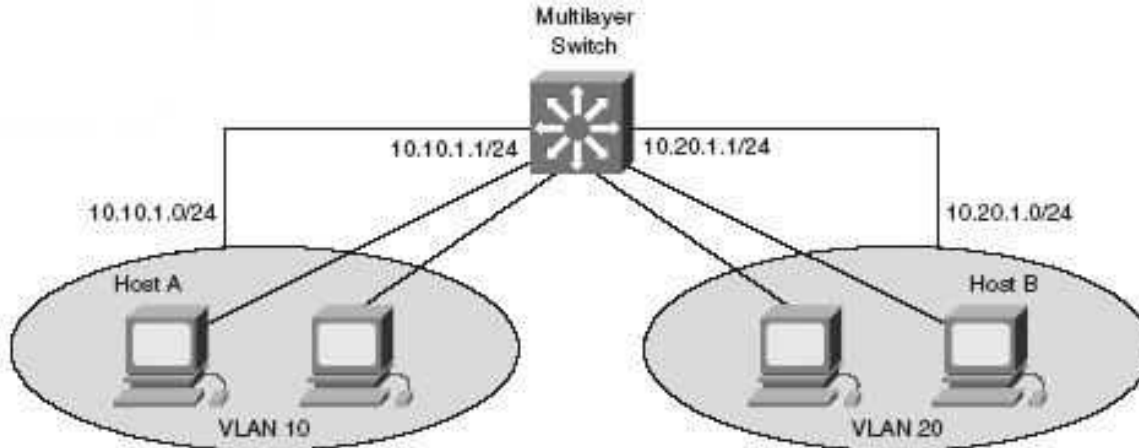
Configuration MLS(1)

🎯 Routage InterVlan IPv4 avec SVI

🎯 Etapes :

- Switch(config)# **ip routing**
- **1/** Switch(config)# **interface vlan** *vlan-id*
- **2/** Switch(config-if)# **ip address** *ip_address subnetmask*
- **3/** Switch(config-if)# **no shutdown**
- **4/** (Optionnel) Switch(config)# **router** *ip_routing_protocol options*

Example



```
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 10.10.1.1 255.0.0.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# router rip
Switch(config-router)# network 10.0.0.0
```